

3 hafta:

8085 mikroişlemcisi:

memory mapping

Kodlamalar 8051 mikroişlemcisi içinde olacak

8085 mikroişlemci:

8 bitlik bir işlemci

max sayı 255 min değer 0 olarak tutulur

40 bacaklı (pinli) ağıft hatıdır

5 voltuk besleme

16 bitlik adres yoluyla sahip (2¹⁶-1) → satır sayısı (64 kbytt)

bellek alanı:

64k x 8 → her satırda tutulabilecek
satır boyutu
sayısı

NMOS → FET → bir transistör üesidir

Komut uzunluğu → 8 bit

frekansı yüksek olanın hızı daha yüksektir. (A ≈ zaman)

VCC → +5 volt

VSS → ground

X1 } saat

X2 } durma üreticisi → clock pulse

A15-A8 → 16 bitlik.

AD7-AD0 → Adres yoluyla veri yolu ortak kullanılır

1 komut çevrimi tek bir aşamada gerçekleşmiyor
8085 4 periyottan oluşuyor.

SOD } serial output data } RX, TX
SID } serial input data }

CLK (OUT) → clock sinyalinin girişi

RESET IN } işleminin elektriğini kesip geri vermiyor.

RESET OUT → bu komutlar başlangıçta ayarlar

program-counter → programdaki bilgilerin veri mi komut mu olduğunu belirler

→ ana lihzası sıfırladığın an diğer ağıt cihazlarında uyarılanmış gibi

RD } Gevce bitimiden
WR } okuma-yazma

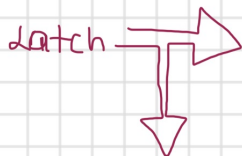
ALE → adres yolundaki okunur
↓
Sinyalin veri mi ---

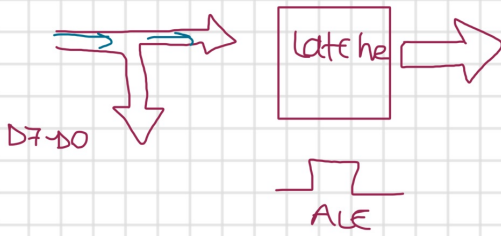
bağlantı & olduğu zaman

AD7-AD0 adres yolunun

değerini silindirdim veri yoluna
gelecek - Bunu hatırlayın
latche alır. (Adres yolunu)

sinyal tekrar 0 olunca
jiris değışse bile çıkış değışmiyor





IO/m
bacak 1'ise
IO 0 ise
memory oldugu
anlamina gelir

808
SID

8085 → detayları mevcut

1KB → 1024 → 2^{10} 10 bit

max → $2^{16} - 1$ satırı kullanabiliriz. En yüksek varı yolu.

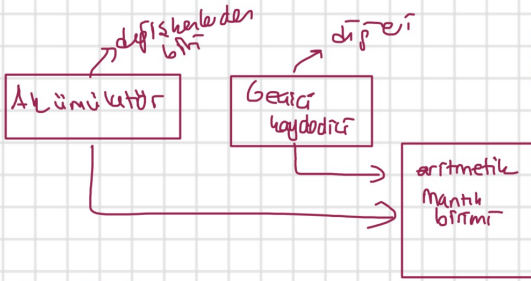
RAID → fiziksel olarak 5 tane hard disk sonucunda 1 tane olarak birleştirir
Parçaları → fiziksel olarak 1 tane hard disk olarak ise onu yapılmı

Kontrol devresinde yüksek olanlar şunlar

Örneğin

A0-A9 → bellek

yüksek A10-A15 → chip seçimi devresi
dönülür



(durum kaydedici)
(PSW) → bayrakları tutuyor

DMA → direct memory access → yüksek performanslı

ilk aşamada yazılımın
direk erişebildiği arayüz.

→ belleğe direk erişim

8085 → 5 bayrak var diğer 3 bayrak

8085 → 75 tane komut var

0 sayfa ile tanımlanmış komut çevrimi tanımları oku.
Makine çevrimi →

8051 → makine çevrimi 1 μs'ye eşittir (12 MHz kristaller varsa)

12 MHz → $\frac{1}{12 \times 10^6}$ s ≈ 83 ns $\rightarrow 1 \mu$ s

8085 adresinde bulunan

20₁₆ → yüksek değeri bellek adresi

05₁₆ → düşük değeri bellek adresi

İş kodu alma makine çevrimi değeri

→ neden efiim var?
hiçbir şey aynı anda
hem 0 hem 1 olamaz

buffer kullanma sebebi 2 deveyi birbirinden izole etmek. (tampon)

İşlevlerin fonksiyonu yoktur

4 satır için 2 tane bit ihtiyacı vardır

00 → A portu → A bloğu

01 → B portu

10 → C portu → yukarı bit A, diğer bitler B bloğu

11 → Control

A'da 12 bit B'de 12 bit

Control word

D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

modları

D7 = 0 ise BSR → bit set reset moduna girer

8255 bit izlen modları devreye girer.

mode = 2 (I/O) olursa A ve B portu (el sıkışması) handshake yapılır

8255 için 2 bit yeterli olduğu da satır var.

A → 4000 adresini göstermektedir

B → 4001

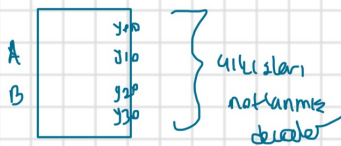
C → 4002

Control → 4003 olur.

C0 adrese göndermek istersen

A → 10 B → 11 C → 12 Control → 13

Bellek Organizasyonu

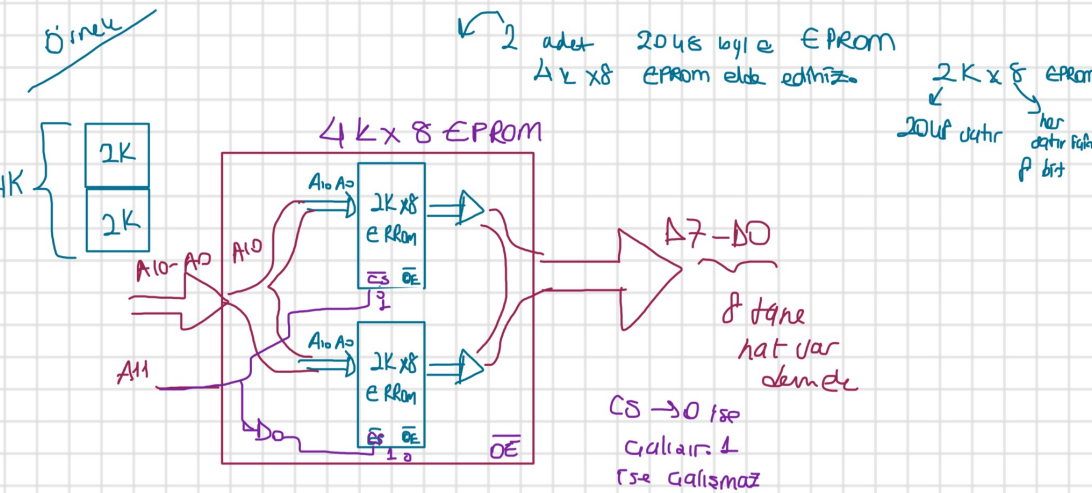


A/B	y ₀	y ₁	y ₂	y ₃
00	0	1	1	1
01	1	0	1	1
10	1	1	0	1
11	1	1	1	0

notlanmış decoder çıkışı

74136 decoder çıkışları tersler miştir. G1, G2A, G2B olmak üzere 3 adet çıkış verir.

Örnek



A → 11 adresinin kodu

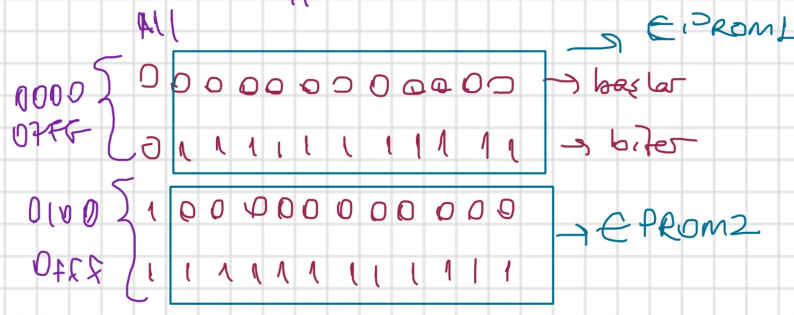
2¹¹ = 2048

11 adet hat vardır

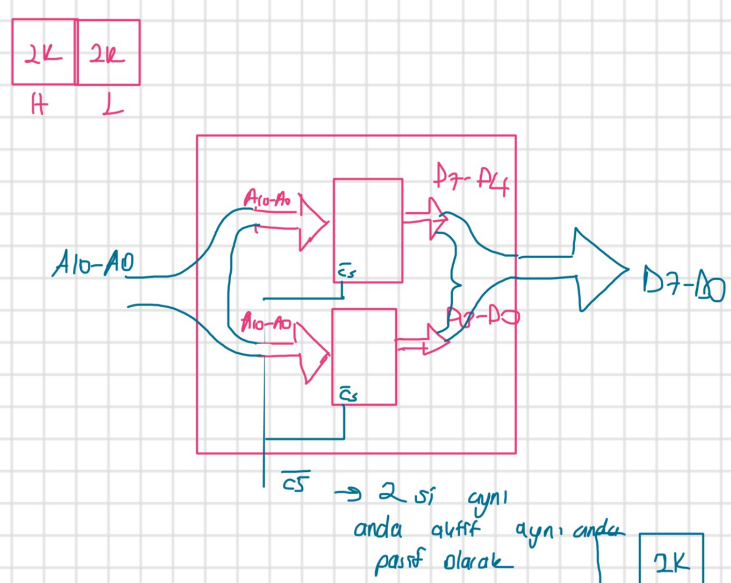
8 satır olması

D7-D0 olur

2k 11 bit



SORU 2 tane 2k x 4 EPROM var Bana 2k x 8 EPROM yapin



Ödev
Elimizde n tane 2k x 4 var - 4k x 8 elde edin